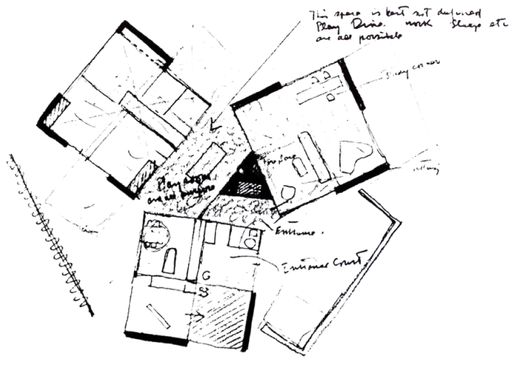
FROM SKETCH TO SHARED GROUND

미실현 주택의 공간 관계를 읽고, 회전과 중첩의 규칙을 거쳐 하나의 공용 바닥으로 발전시킨다.

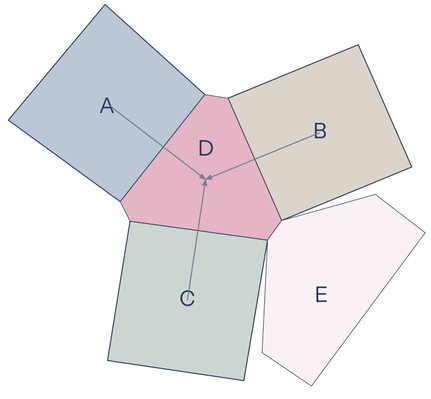
01



원본 스케치

Louis I. Kahn / Fruchter House, 1951. 제공된 원본 이미지를 출발점으로 읽는다.

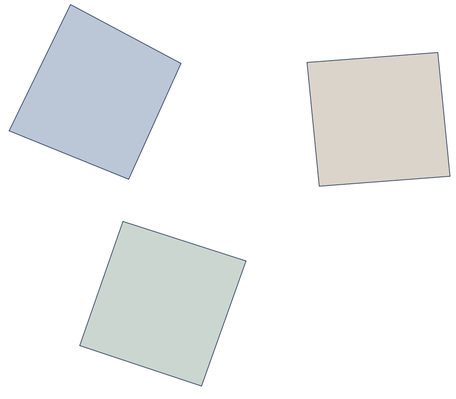
02



공간군 추출

A·B·C의 독립된 방향, D의 연결 중심, E의 진입 관계를 해석한다.

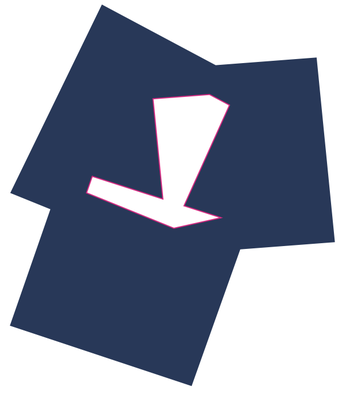
03



회전과 틈

중심의 모양보다 공간군의 방향 관계를 바꾸어 틈을 다양화한다.

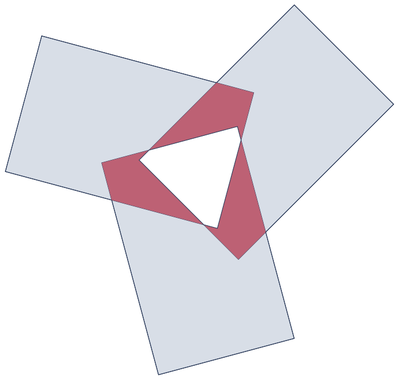
04



중정의 두 방법

벌려서 얻는 마당과, 겹치는 부분을 비워 얻는 중정을 비교한다.

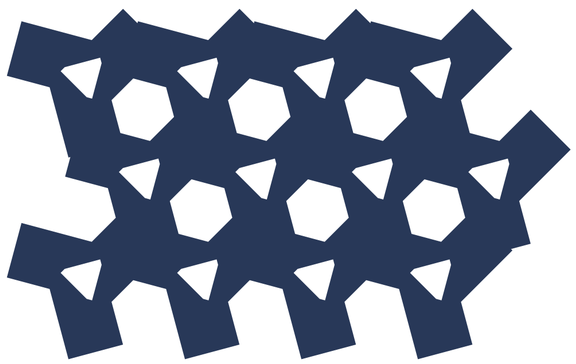
05



규칙적 중첩

120° 배치와 공통 15° 회전. 세 날개의 삼중 중첩을 비워 M4를 만든다.

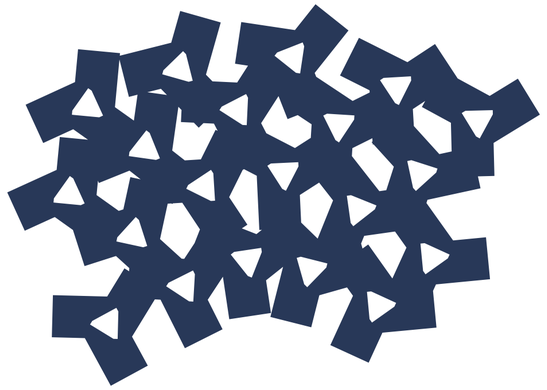
06



모듈 반복

세 날개를 하나의 모듈로 묶어 반복한다. 공용 오피스로 용도를 전환한다.

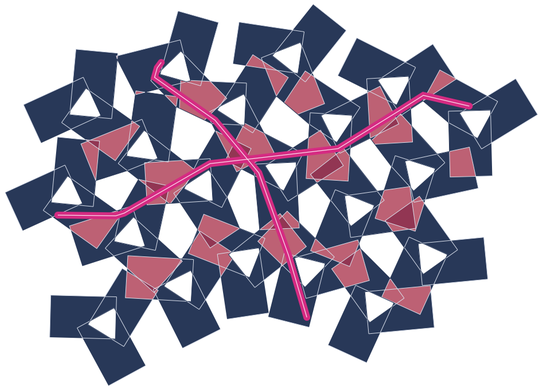
07



독립 중심의 변화

20개 모듈이 각자의 중심에서 이동·회전한다. 같은 규칙 안에 차이를 만든다.

08



내부 정리와 최종본

단일 배치를 유지한 채 내부 9곳만 정리. 검정·선·색의 세 지도로 읽는다.

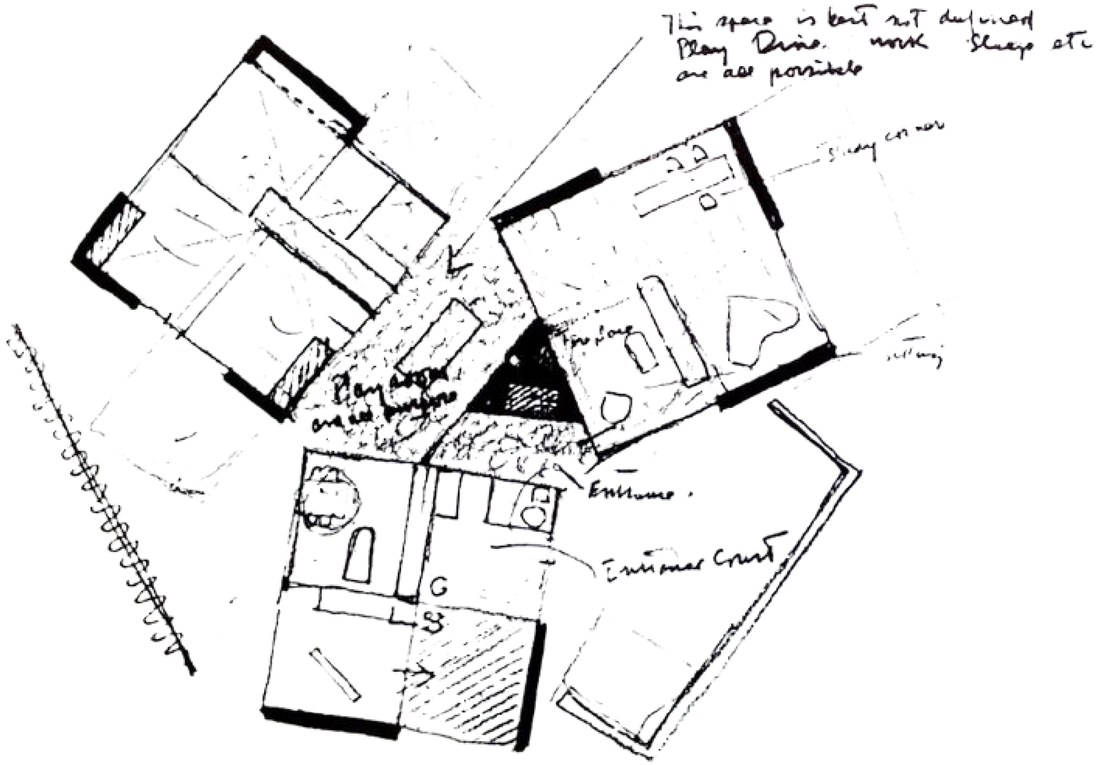
원본 → 해석 → 설계 실험 → 선택 → 반복 → 수정 → 최종 표현

원본 이미지: 사용자 제공 「1106 장승환 표현기법 발표자료」 2쪽. 축척이 다른 단계를 개별 맞춤 크기로 요약.

READ THE RELATIONS

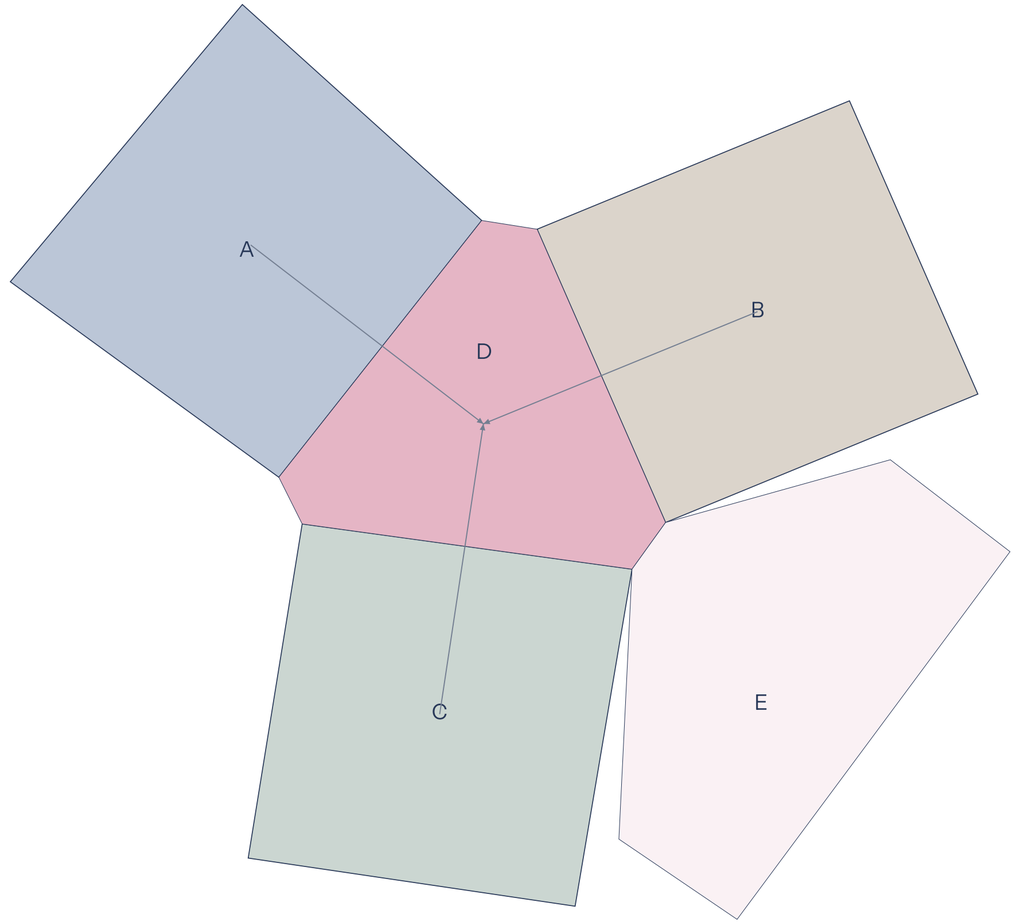
원본의 불완전한 선을 완성된 사실로 단정하지 않고, 공간 사이의 관계를 추출한다.

01 / PROVIDED ORIGINAL SKETCH



Louis I. Kahn · Fruchter House · 1951

02 / INTERPRETIVE EXTRACTION



A 개별실군 / B 공유실군 / C 식사 · 서비스군

D 연결 중심 / E 진입 마당

보이는 관계

서로 다른 방향의 세 공간군과 그 사이의 연결 여지, 외부에서 진입하는 전이 관계를 읽는다.

연구자의 해석

A · B · C · D · E는 공간을 분석하기 위한 구분이다. 세부 기능과 D의 지붕 · 개방 여부는 확정하지 않는다.

이어받을 원리

형태를 그대로 복제하기보다 공간군의 독립성, 방향의 차이, 사이의 관계를 이후 조작의 기준으로 삼는다.

이미지 출처: 사용자 발표자료 1106, 2쪽. 추출선은 이전 A3 해석 모델을 계승한 비례 연구이며 원본 실측 도면이 아니다.

ROTATION → INTERSTICE

Centrality를 별도의 중심 형태 만들기에서, 관계 변화가 만들어내는 결과로 다시 읽는다.

CENTRALITY

초기: 중심과 연결에 주목

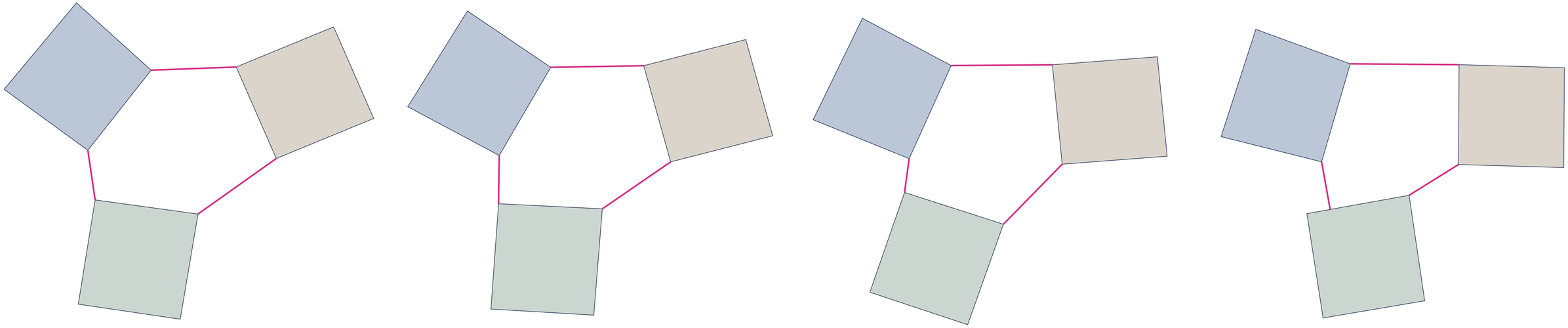
ROTATION

우선 조작: 방향 관계의 변화

→

INTERSTICE

핵심 성과: 틈의 다양화와 활성화



R0 / 회전 전 비교 기준

A +0° / B +0° / C +0°

이격을 고정한 비교 기준. 이후 회전에 따른 관계 변화만 읽는다.

R1 / 작은 각도차

A -8° / B +8° / C -5°

접점과 마주 보는 방향이 조금씩 바뀐다.

R2 / 서로 다른 틈

A -14° / B +18° / C +10°

AB의 열림과 CA의 압축이 달라진다. 당시의 도서관·공유작업실 연구에 채택.

R3 / 큰 각도차

A -22° / B +24° / C -18°

회전이 크다고 모든 틈이 넓어지는 것은 아니다.

R0–R3 각도 부호: +는 도면상 시계 방향. 이후 M4의 수학 좌표계와 부호 기준이 다르다.

전략의 수정: 중앙을 다른 다각형으로 바꾸는 대신, 주변 공간군을 움직여 진입·시선·거리·경계가 달라지는 이유를 드러낸다.

출처: 1023 발표 3–6쪽, 1106 발표 7·9쪽 및 회전 연구 R0–R3 좌표. 같은 방향·축척. 마젠타는 최단거리이며 유효 통로폭이 아니다.

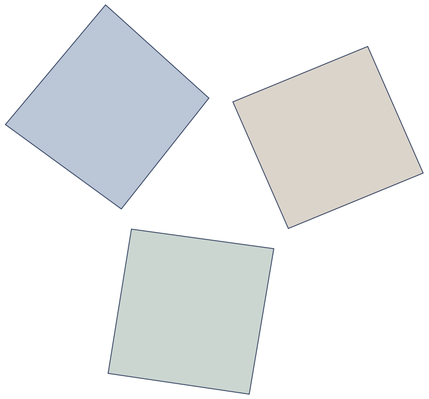
EXPAND / OVERLAP / CARVE

기존 사이 공간을 벌리는 방법과, 겹침을 비워 내부 중정을 만드는 방법을 함께 검토한다.

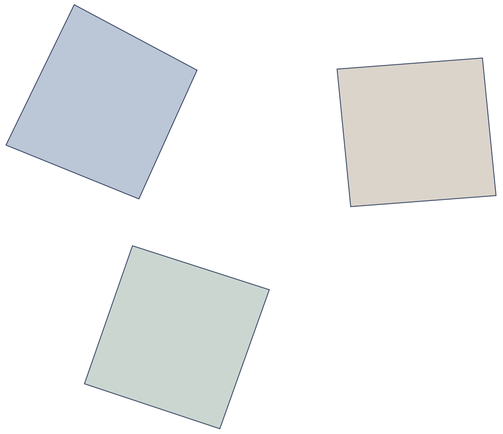
A

벌림

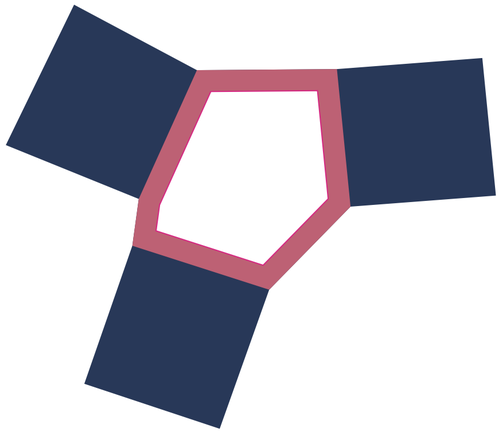
바깥으로 벌려 사이 공간을 키운다.



추출한 세 공간군



회전·이격으로 관계 조절

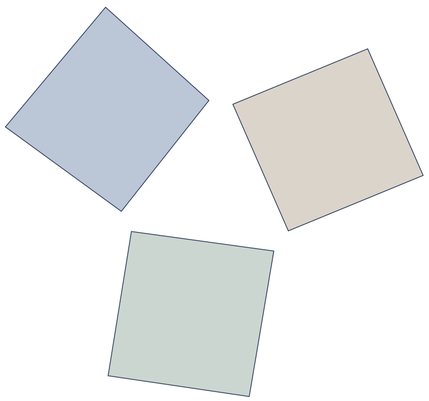


마당과 연결 영역을 구분

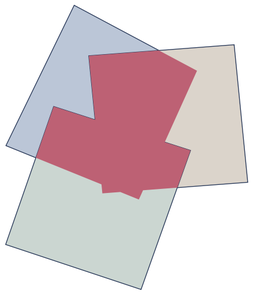
B

중첩

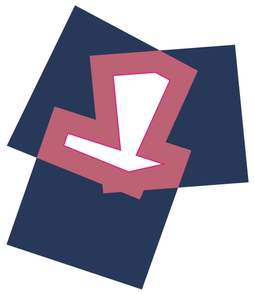
안쪽으로 접속해 교집합을 만든다.



추출한 세 공간군



회전·이격으로 관계 조절



마당과 연결 영역을 구분

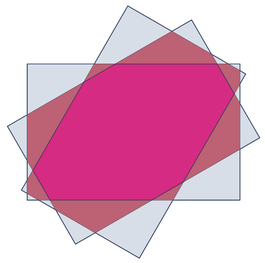
벌림은 큰 마당을 얻지만 외곽을 확장한다. 중첩은 안쪽의 비움을 얻지만 실내 면적을 줄인다. 겹침을 전부 삭제하면 연결이 끊기므로, 무엇을 비우고 무엇을 남길지 규칙이 필요해졌다.

출처: 중정 확장·중첩 연구 A/B 저장 좌표, 1106 발표 10–13쪽. 모든 비교도는 같은 축척. 색과 새 경계는 당시의 설계 제안.

GIVE OVERLAP A RULE

우연한 겹침을 넘어, 설명하고 반복할 수 있는 기하 규칙을 비교한다.

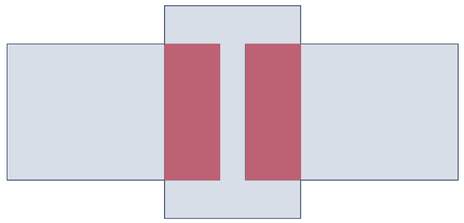
M1 / 동심 회전



같은 중심 / 30°씩 회전

중앙 삼중 영역이 커져 비우면 실내 손실이 크다.

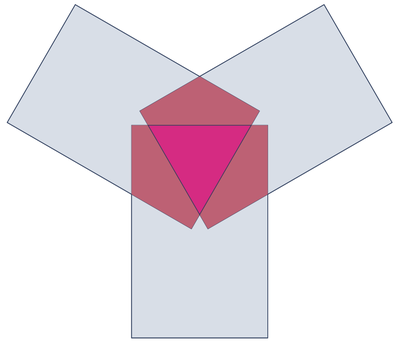
M2 / 연쇄 연결



0.70 u 등간격 / 90° 교대

연결이 선형으로 이어져 세 방향 순환이 약하다.

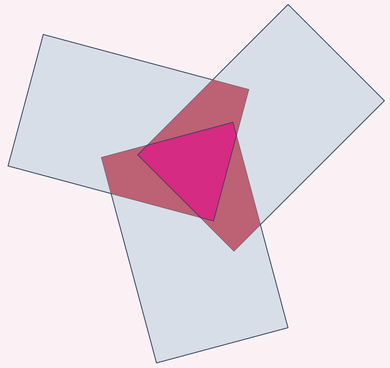
M3 / 대칭 방사



중심 간격 120° / R=0.45 u / 공통 위상 0°

공유 접점이 넓지만 장축이 중심을 향한다.

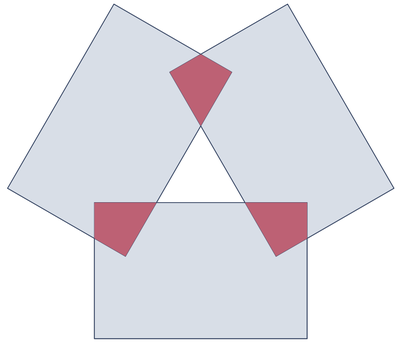
M4 / 동일 위상 회전



중심 간격 120° / R=0.45 u / 공통 위상 15°

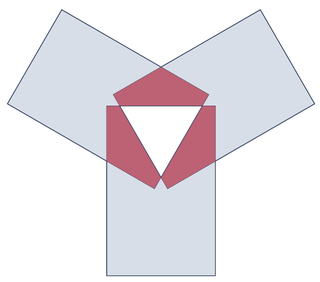
세 접점의 규칙성을 유지하며 장축이 비껴 만난다.

M5 / 둘레 순환



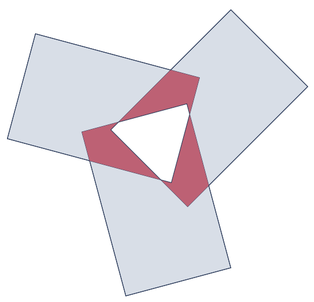
중심 간격 120° / R=0.55 u / 공통 위상 90°

면적 보존에 유리하나 삼중 중첩을 비우는 주제와 다르다.



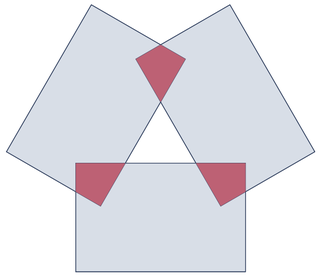
M3 / 비교

넓은 접합의 장점. 중심으로 향하는 위계가 강함.



M4 / 채택

반복 가능한 세 공유 접점과 중앙 비움을 함께 확보.



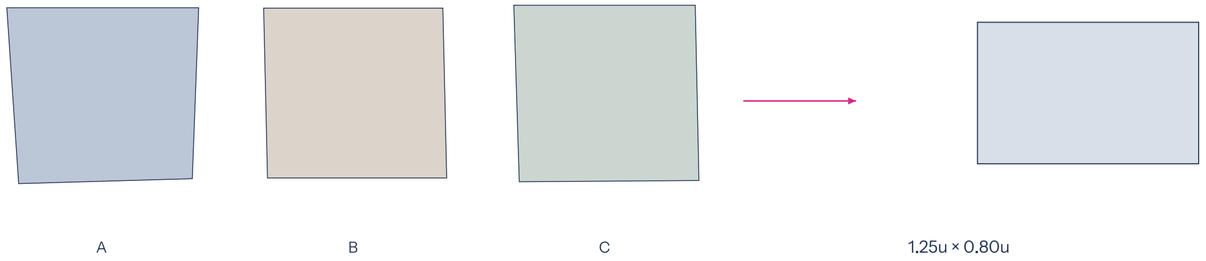
M5 / 비교

자연 발생 중정의 장점. 삭제 조작 없이 비움이 생김.

출처: 규칙 기반 중첩 연구 M1–M5. 공통 직사각형 · 동일 축척. 상단 마젠타는 삼중 영역, 하단은 그 영역을 비운 결과.

MAKE THE MODULE EXPLICIT

원형의 방향 관계는 이어받고, 반복을 위한 공통 기하로 바꾸는 지점을 명시한다.

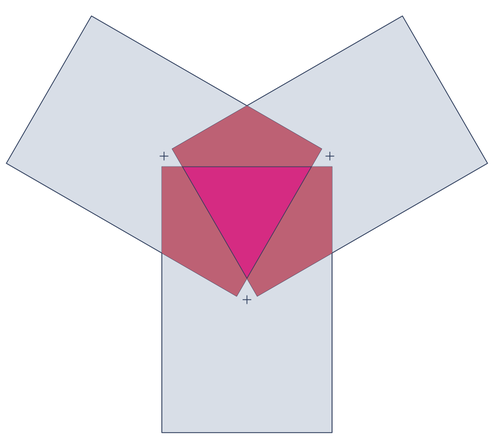


REGULARISATION / 설계 가설

세 공간군의 합계 면적은 유지하지만 개별 외곽 · 종횡비 · 면적은 달라진다. M4는 칸의 원본 평면을 그대로 회전시킨 형태가 아니다.

A −1.25% / B +2.82% / C −1.46%

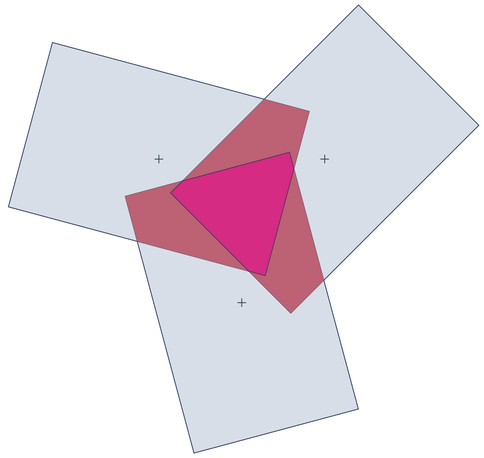
01



120° 간격의 세 중심

R = 0.45u. 중심의 간격을 동일하게 설정한다.

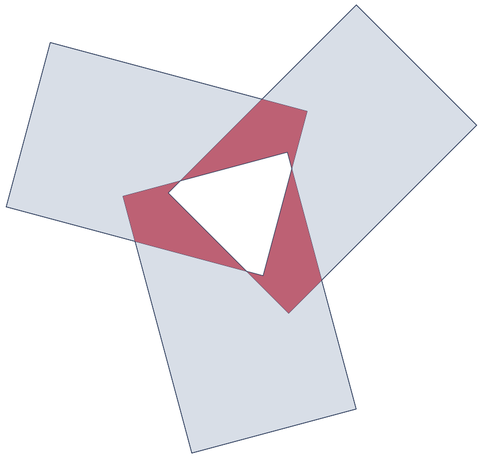
02



공통 15° 위상 회전

세 장축에 같은 회전량을 더한다. 접점은 회전 대칭을 유지한다.

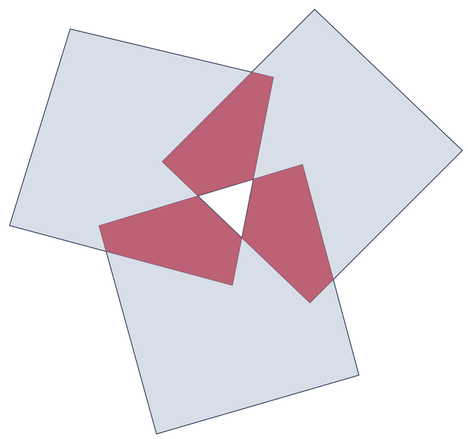
03



삼중 중첩만 비우기

세 공유 접점은 남기고 가운데 삼중 영역을 중정으로 만든다.

04



원래 외곽 재적용 검토

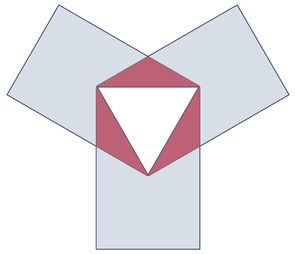
원래 비정형 외곽에 같은 규칙을 적용하면 중정이 약 82% 작아진다.

출처: 정규화 · 원형 재적용 연구. 상단은 중심 정렬된 원래 외곽과 공통 모듈, 하단은 동일 축척. u는 상대 단위.

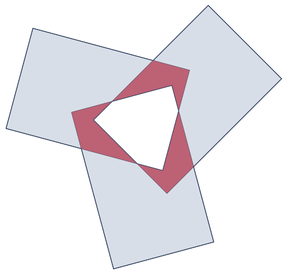
CHOOSE THE ROTATION AND THE VOID

회전량과 중심 반경을 비교한 뒤, 실내 연결을 유지하는 비움 규칙을 선택한다.

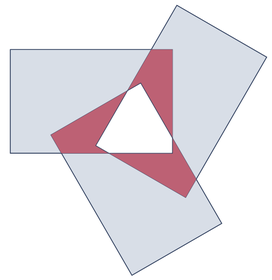
01 / R × ϕ : NINE GEOMETRIC TESTS



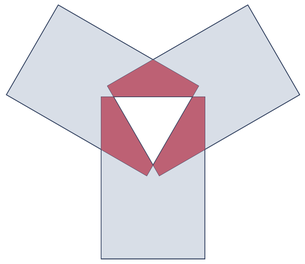
R 0.40u / ϕ 0°



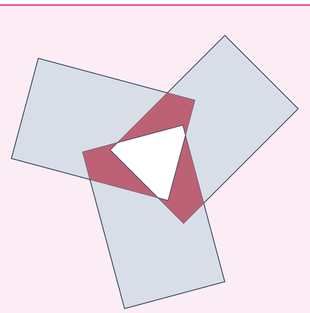
R 0.40u / ϕ 15°



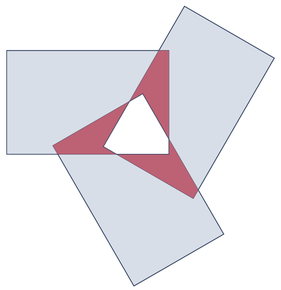
R 0.40u / ϕ 30°



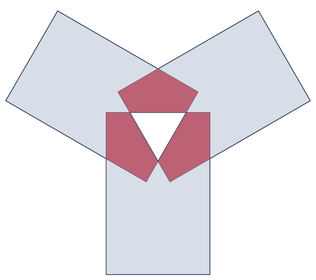
R 0.45u / ϕ 0°



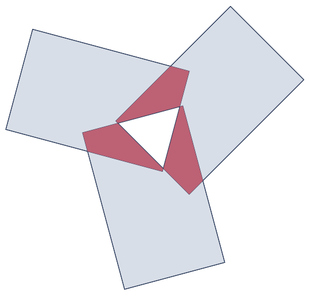
R 0.45u / ϕ 15°



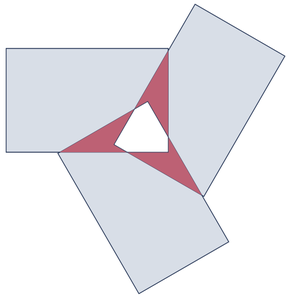
R 0.45u / ϕ 30°



R 0.50u / ϕ 0°



R 0.50u / ϕ 15°



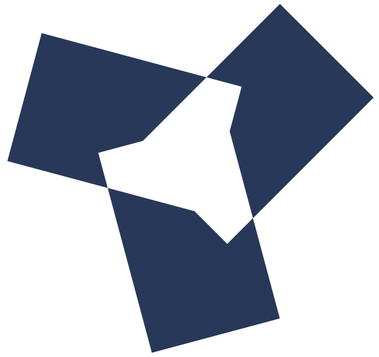
R 0.50u / ϕ 30°

02 / WHAT IS REMOVED?



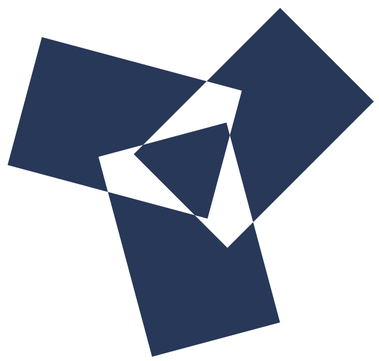
모두 남김

중앙의 실내 위계가 강함.



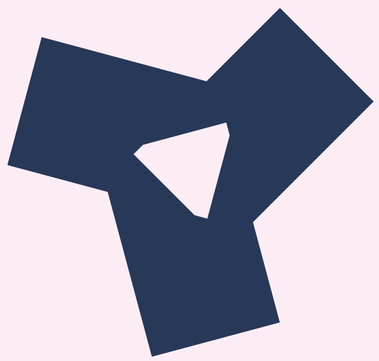
모든 겹침 제거

공유 접점도 사라져 분리.



이중 겹침만 제거

세 공간군과 중앙이 분리.



삼중 겹침만 제거

공유 접점 + 열린 중정.

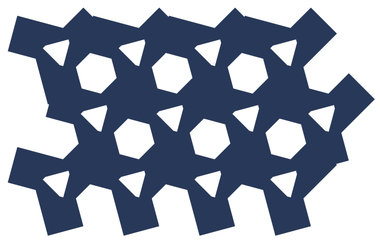
선정: R 0.45u + 공통 15° 회전 + 삼중 중첩 삭제. 이는 가장 큰 접점이나 가장 많은 면적을 얻는 최적안이 아니라, 세 접점의 동등성과 중앙 비움을 함께 드러내기 위한 판단이다.

출처: 규칙 기반 중첩 연구의 9개 파라미터 조합·4개 비움 정책. 각 비교 묶음은 동일 축척. 실제 치수·성능 최적화가 아니다.

REPEAT, TEST, RETURN, REFINE

군집을 새로 나누는 대신, 연속 회전장의 전체 배치로 돌아와 내부 경계만 정리한다.

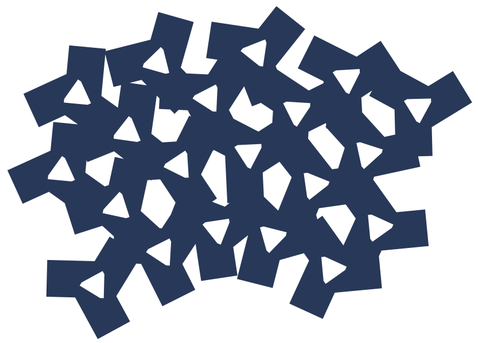
01



균일 반복 / 12개

반복 규칙은 읽히지만 같은 것을 붙여 놓은 인상이 강함.

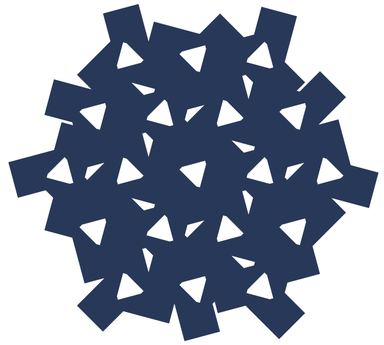
02



연속 회전장 / 20개

각 중심이 같은 함수에 다르게 반응. 최종적으로 복귀한 배치.

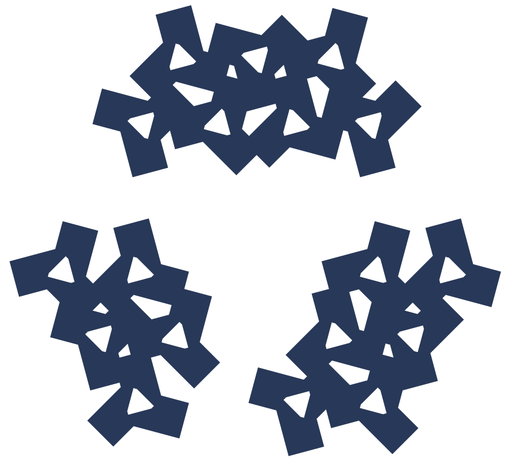
03



제한 각도 격자 / 19개

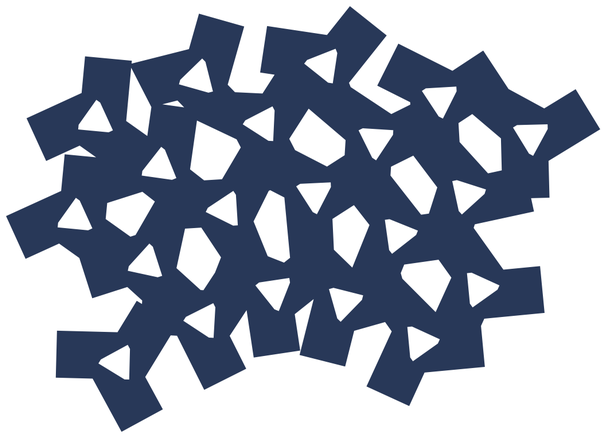
접점의 규칙성은 강화되지만 사잇간격이 좁다는 피드백.

04



군집 분리 / 18개

빈 공간은 커지지만 단일 배치를 유지하려는 목표에서 벗어남.



RETURN TO ONE FIELD

승인된 20개 모듈의 위치·회전각·외곽으로 복귀. 내부 9곳의 돌출부만 정리해 하나의 바닥과 31개 비움을 유지한다.

다음 7쪽: 최종안의 생성·정리·표현

TWO SCALES OF OVERLAP

모듈 안: 세 날개의 삼중 중첩을 비워 중정으로.
모듈 사이: 반복된 모듈의 겹침을 남겨 공유 영역으로.

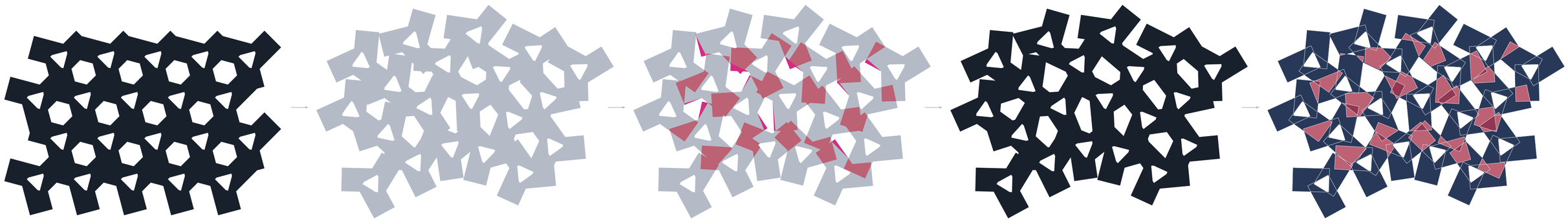
주거 원형 → 도서관·작업소 검토 → 공용 오피스

최종 용도는 공용 오피스 가설. 기존 주택의 용도를 그대로 확정한 것이 아니다.

이전 검토안은 모두 저장된 실제 좌표로 재도식화. 위 네 배치는 같은 방향·축척, 최종 배치의 모듈은 새로 움직이지 않았다.

ROTATION MAKES ROOM

같은 모듈의 다른 방향이 중첩을 만들고, 경계의 정리가 공간을 명료하게 한다.



01

반복의 출발점

세 날개 모듈을 엇갈린 격자에 놓는다. 중심 중정은 각 모듈에 유지한다.

02

독립 중심의 회전

20개 중심의 위치와 각도를 같은 함수로 바꾼다. 반복은 유지하고 만남은 달라진다.

03

중첩과 비움

이웃 모듈의 교집합과 사이에 남는 빈 공간을 함께 읽는다.

04

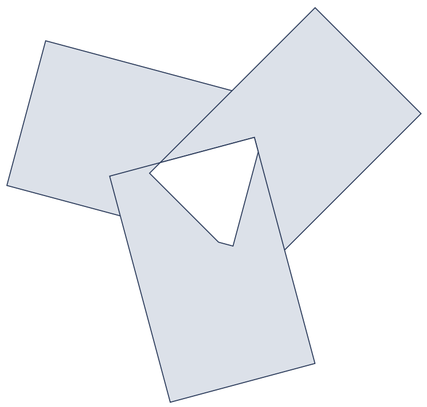
내부 경계 정리

내부 9곳의 돌출부를 덜어낸다. 외곽 · 위치 · 회전각은 그대로 둔다.

05

공유 바닥으로 읽기

겹침은 공유 영역, 나머지는 업무 바탕으로 해석한다. 비움은 계속 열어 둔다.



M4 / 세 날개 + 중앙 비움

ONE MOTIF / TWENTY CENTRES

Fruchter House에서 출발한 공간군의 독립성과 방향 관계를 세 날개의 연구 모듈로 추상화했다. 반복하는 것은 이 연구 모듈이며 원본 주택의 실측 평면은 아니다.

20 개 모듈

20개 모듈 중정 + 11개 사이 공간

31 개 내부 비움

EDIT THE EDGE, KEEP THE FIELD

최종 정리는 새로운 군집이나 중심 다각형을 만드는 조작이 아니다. 승인된 하나의 배치에서 안쪽으로 들어온 돌출부만 제거해, 중첩의 결과를 더 분명하게 읽는다.

1.40%

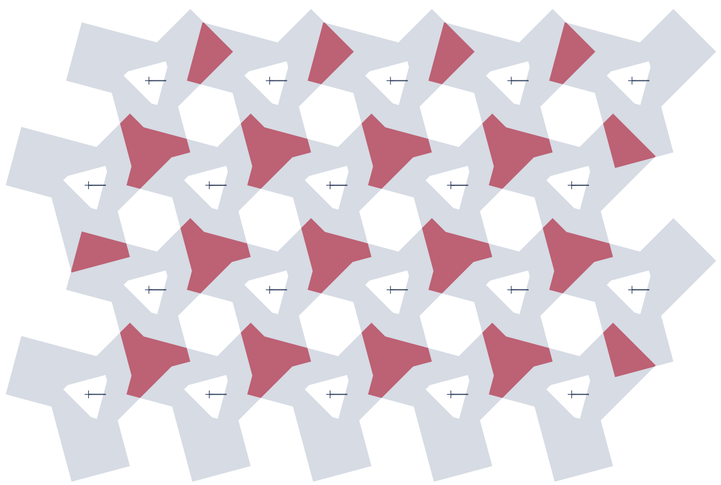
정리 과정에서 덜어낸 기존 바닥 면적

관찰: 서로 다른 방향의 공간군 / 설계 제안: M4 모듈 · 반복 · 회전 규칙 · 내부 경계 정리 · 공용 오피스 해석.

TWENTY PIVOTS, ONE RULE

서로 다른 중심에서 움직이되, 두 기준점에 대한 반응으로 전체 배치를 조절한다.

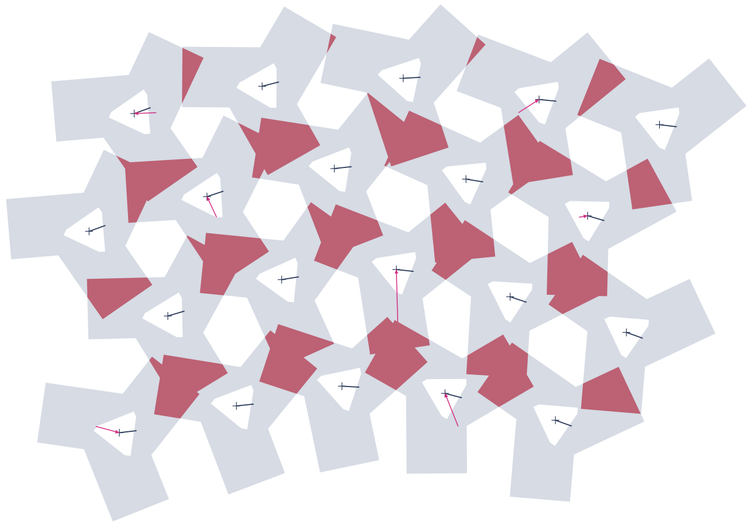
01 / ROTATION FACTOR 0.0



시작 / 같은 각도

모듈 각도 0.0° ~ 0.0°

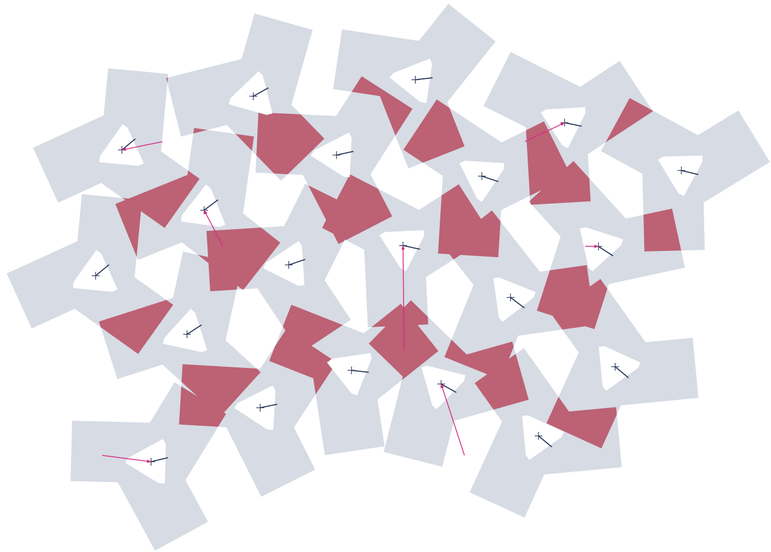
02 / ROTATION FACTOR 0.5



중간 / 변화량의 절반

모듈 각도 -19.8° ~ 19.8°

03 / ROTATION FACTOR 1.0



선정 / 승인된 배열

모듈 각도 -39.6° ~ 39.6°

$\theta(q) = 44°a\,(w1 - w2) + 6°a\,q_y$

$w_k = \exp[-|q - F_k|^2 / (2 \times 2.5^2)]$

F1 = (−2.4, 0), F2 = (2.4, 0). 두 점의 영향은 반대 방향으로 작용한다. 각 모듈은 이동한 자신의 중심 P에서 θ만큼 회전한다.

위치 P는 두 기준점 주위의 가중 회전 변위에 0.62를 곱해 원래 격자 위치 q에 더한다. 동일한 규칙이 위치와 방향의 연속적인 차이를 만든다.

WHAT STAYS / WHAT CHANGES

유지: 세 날개 형태, 모듈 중정, 20개 모듈의 개수.
변화: 중심 위치, 전체 모듈 각도, 이웃과의 교집합.
최종 정리: 선정된 위치·각도를 고정한 뒤 내부 경계만 절삭.

검정 축선 = 모듈 방향 / 마젠타 화살표 = 중심 이동

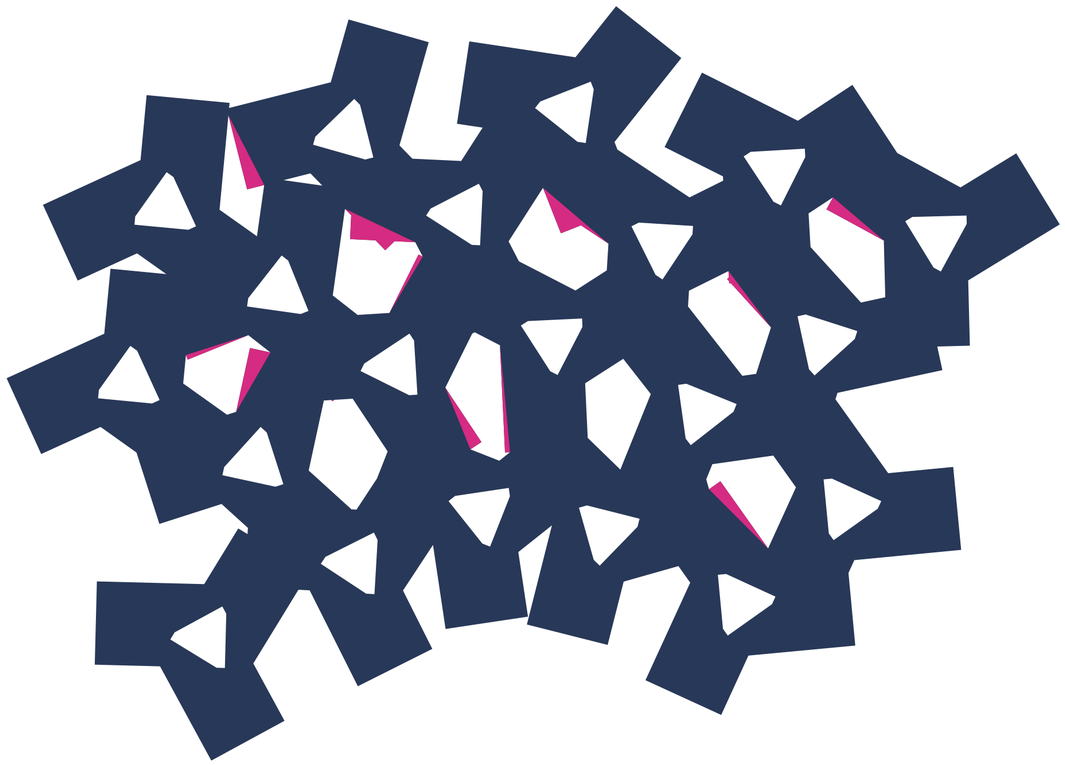
세 단계는 같은 방향·축척. 최종 지도의 배치는 a = 1.0.

회전 계수 a와 모든 좌표는 설계 변수. 원본 Fruchter House에서 확인된 치수나 각도로 주장하지 않는다.

REFINE THE INSIDE

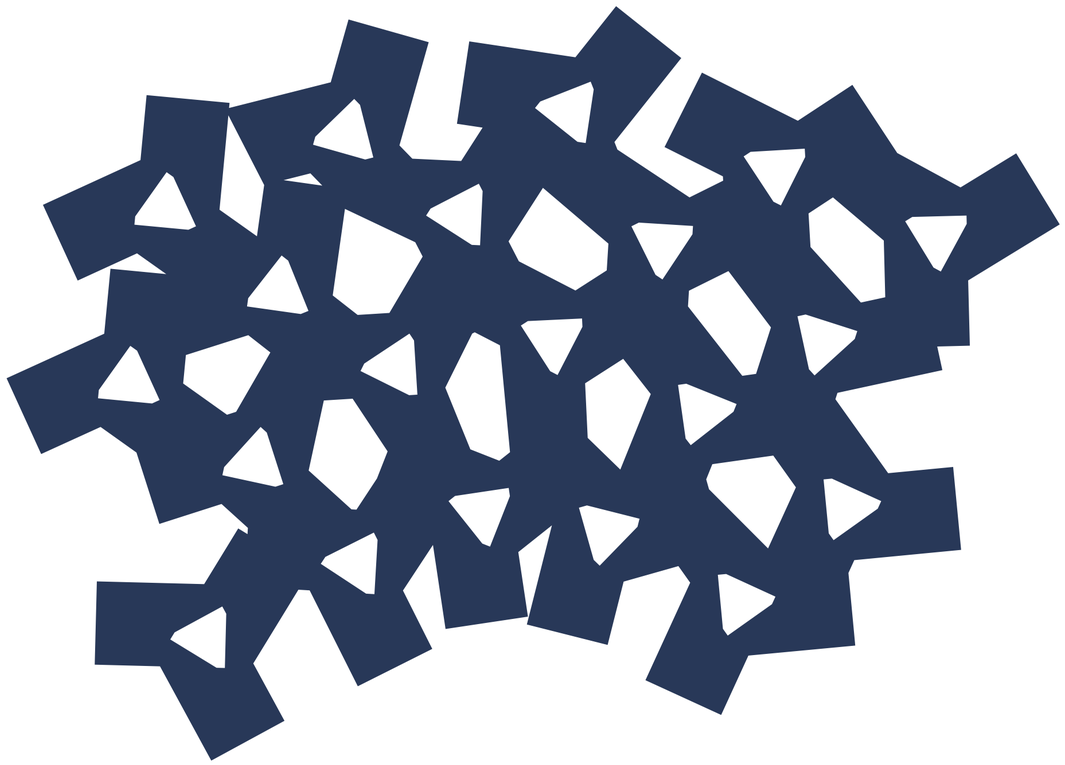
외곽을 바꾸지 않고, 내부의 작은 돌출과 불필요한 꺾임만 정리한다.

BEFORE / 제거 대상 표시



마젠타: 내부 빈 공간에 돌출된 기존 바닥

AFTER / 승인된 내부 정리



외곽·20개 중심·회전각·모듈 중정 유지



01

꺾인 경계를
한 번에 연결

주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.



02

작은 돌출부를
비움으로 환원

주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.



03

뾰족한 끝을
직선으로 정리

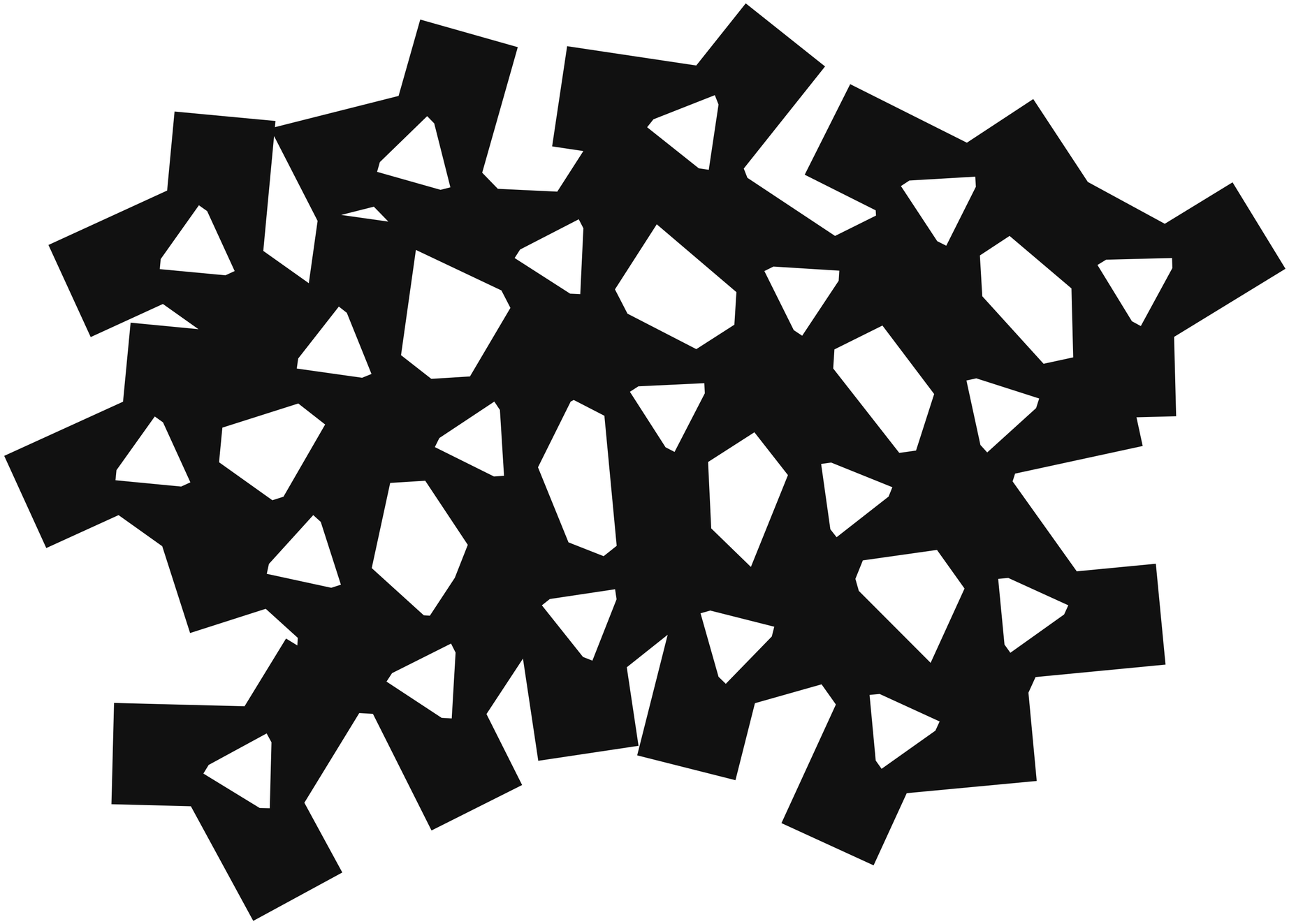
주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.

9곳 수정 / 기존 검정 면의 1.40% 제거 / 31개 내부 비움 유지 / 하나의 바닥 연결 유지

위 두 지도는 같은 축척, 아래 세 확대도는 서로 같은 축척. 마젠타 면적은 제거량이며 새로운 실내 프로그램이 아니다.

ONE CONTINUOUS GROUND

검정은 공유 영역을 포함한 실내 바닥, 흰색은 중정 · 사이 공간 · 외부를 나타낸다.



20 MODULES

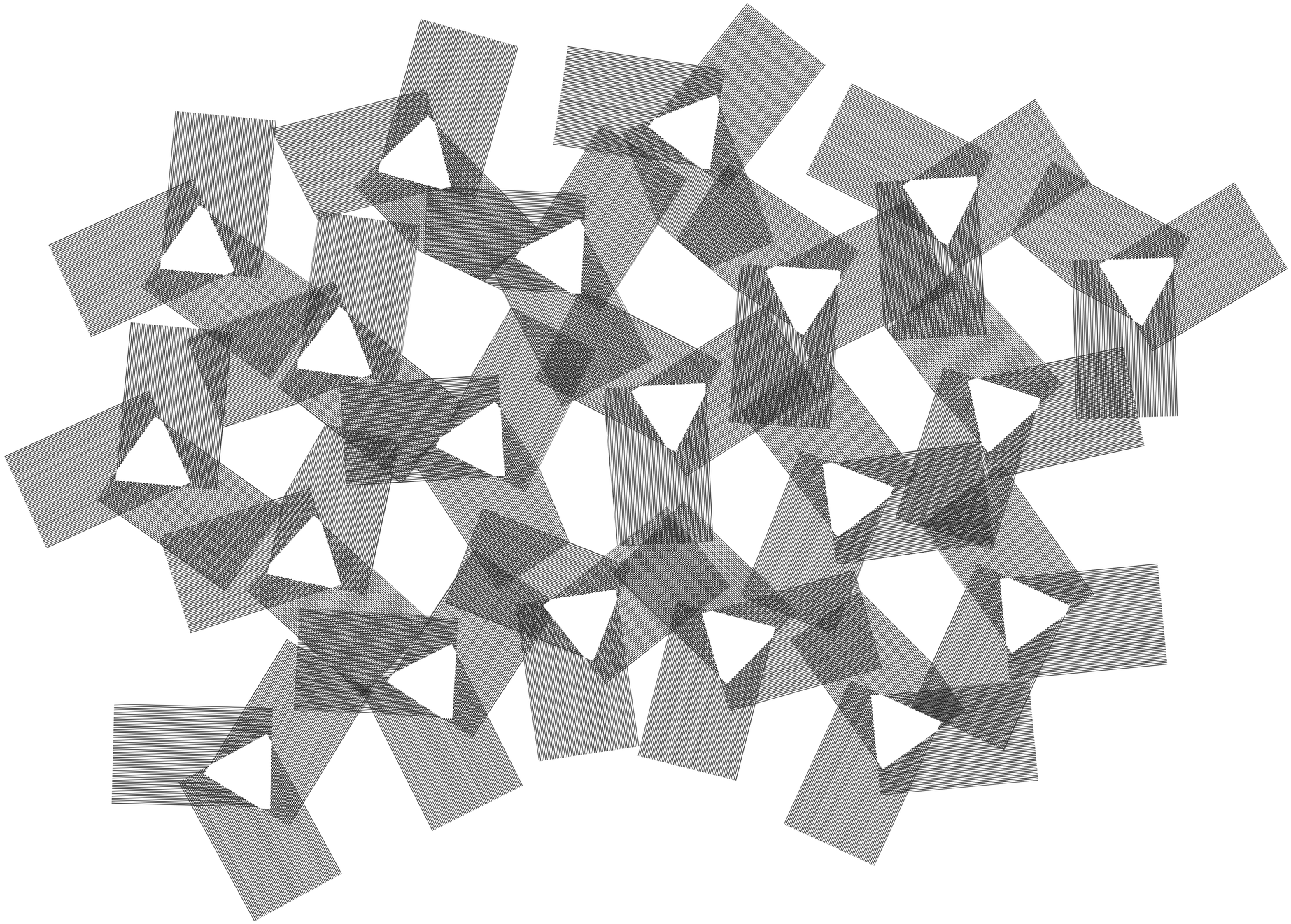
31 ENCLOSED VOIDS

1 CONNECTED FLOOR

12–14은 동일 배치 · 방향 · 축척. 검정 면은 실내 바닥 영역이며 벽체 포세 또는 시공 도면을 뜻하지 않는다.

DIRECTIONS IN OVERLAP

세 날개의 선 방향에 각 모듈의 회전각이 더해져, 겹침의 위치와 밀도가 드러난다.



20 MODULES

31 ENCLOSED VOIDS

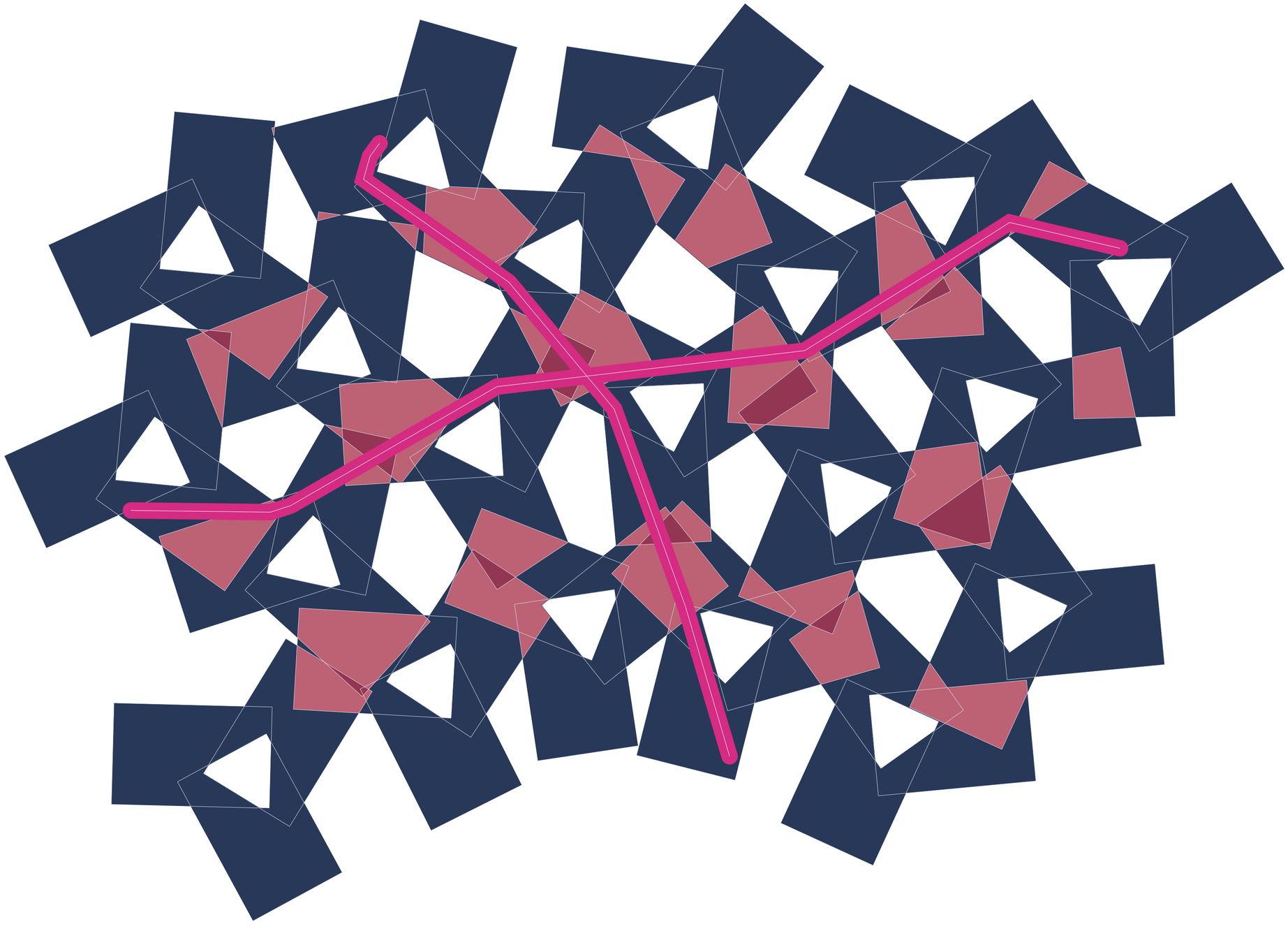
1 CONNECTED FLOOR

12–14은 동일 배치·방향·축척. 검정 면은 실내 바닥 영역이며 벽체 포세 또는 시공 도면을 뜻하지 않는다.

A2 / 594 × 420 mm / NTS

A MAP OF SHARED GROUND

인디고의 업무 바탕 위에 실제 중첩과 제안 동선을 겹쳐 공용 오피스의 관계를 읽는다.



업무 바탕

두 모듈 중첩

세 모듈 중첩

제안 공유 연결

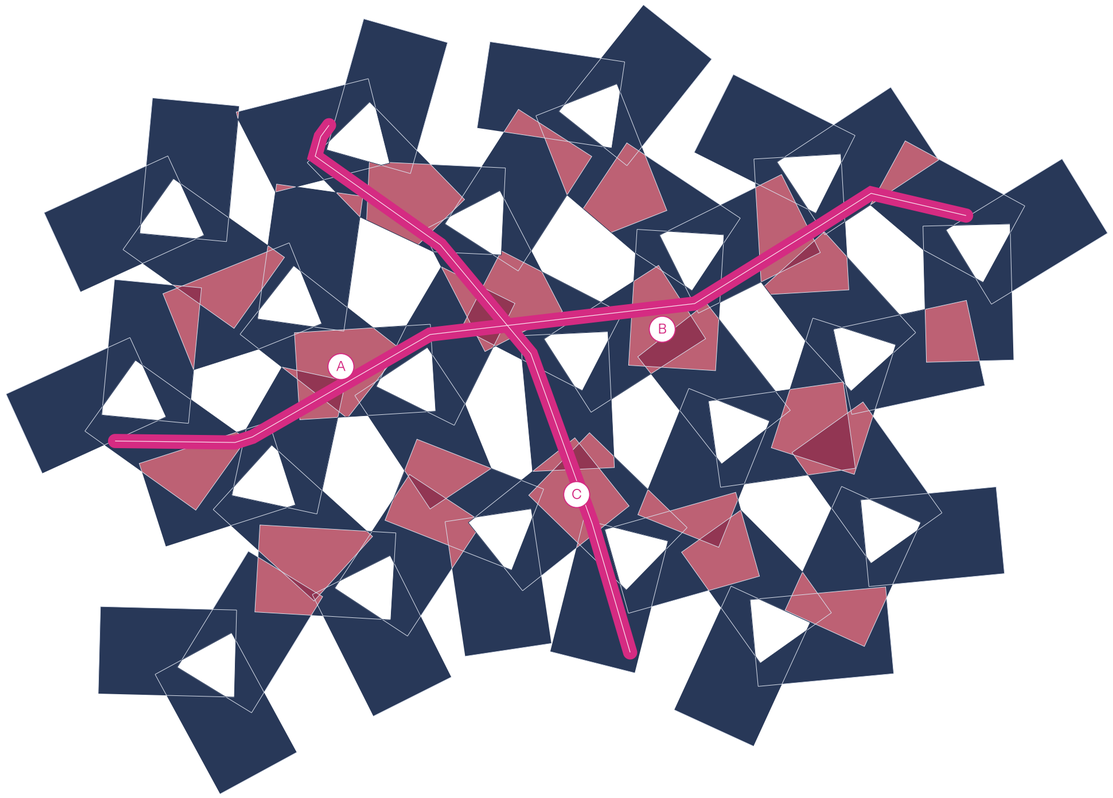
중정·외부 비움

색은 공간 해석의 레이어. 가는 선은 모듈·날개 경계의 흔적이며 벽체가 아니다. 연결 띠의 폭은 도식적이다.

A2 / 594 × 420 mm / NTS

FROM OVERLAP TO SHARED USE

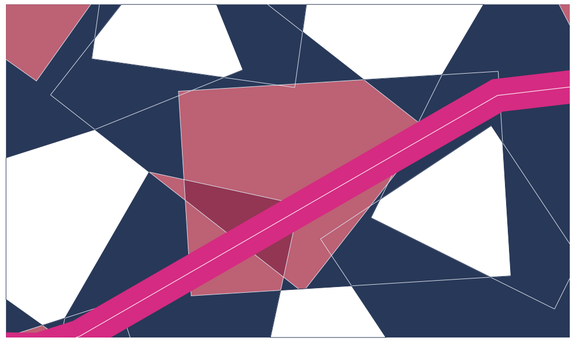
형태의 결과에 용도를 덧붙인다. 중정은 비워 두고, 겹침은 함께 쓰는 장소로 해석한다.



THE COURTS REMAIN EMPTY

20개 모듈 중정과 11개 사이 공간은 그대로 비워 둔다. 마젠타 연결 띠는 중정을 가로지르지 않고 실내 바닥을 따라 두 방향의 공유 흐름을 제안한다.

중첩의 면적과 방향은 기하학적 결과다. 공동 작업·라운지·휴식은 그 결과를 공용 오피스로 읽기 위한 프로그램 가설이다.

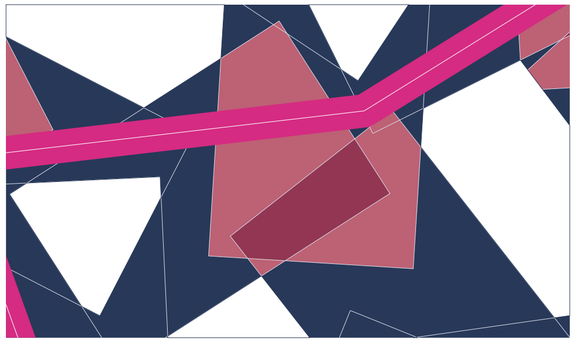


A

넓은 중첩 / 공동 작업

서로 다른 업무 방향이 만나는 넓은 교집합. 공동 테이블이나 짧은 팀 협의의 후보로 읽는다.

모듈 22 + 32 / 확대도 동일 축척

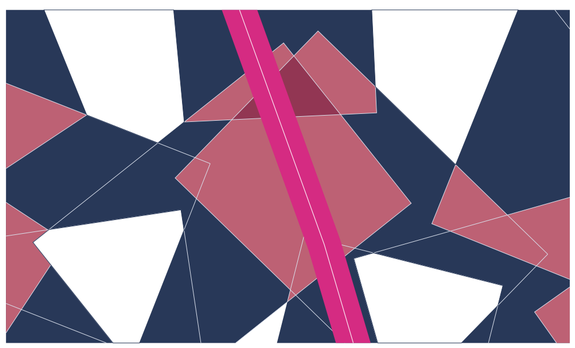


B

사선 접합 / 교류와 전환

서로 다른 축 사이에서 방향이 전환된다. 업무 영역 사이의 공유 라운지나 전환 장소로 검토한다.

모듈 23 + 34 / 확대도 동일 축척



C

중정 주변 / 업무와 휴식

비움을 유지하면서 주변의 공유 영역을 사용한다. 채광·시선·업무 간 거리를 후속 평면에서 검토한다.

모듈 13 + 14 / 확대도 동일 축척